

S02

Proyecto de Investigación I

Semana 2 — Selección del tema y formulación del problema de investigación

Comprender cómo una idea inicial se transforma en un problema de investigación claro, delimitado y viable mediante herramientas analíticas, criterios de selección y una adecuada formulación de la pregunta de investigación.

Competencias de la semana

- 1 Identificar los elementos esenciales del problema de investigación.
- 2 Formular problemas de manera clara y delimitada.
- 3 Evaluar la viabilidad del estudio.

Contenidos

- 1 Fuentes de ideas de investigación y del tema al problema.
- 2 Planteamiento del problema: elementos esenciales y contexto.
- 3 Redacción de la pregunta de investigación.
- 4 Delimitación del tema y viabilidad del estudio.
- 5 El árbol de problemas como herramienta de análisis.
- 6 Criterios de evaluación para la selección del tema.

Secuencia de actividades

- 1 Proyecto Final (publicación Semana 2):** presentación del programa del curso, experiencia previa del participante con investigación y expectativas.
- 2 TAREA (individual — entrega esta semana):** planteamiento y formulación del problema con la pregunta de investigación y la delimitación del tema.
- 3** Taller sobre el planteamiento y la formulación de problemas de investigación.

Fuentes de Ideas de Investigación



Experiencia Práctica

Observación directa de vacíos operativos y dilemas cotidianos.



Revisión de Literatura

Lectura crítica de artículos científicos e informes técnicos.



Teorías Existentes

Identificación de incoherencias o necesidades de contrastación.



Debate Académico

Intercambio de ideas en congresos, seminarios e interacciones.

Transición del Tema al Problema

Fase 1: Idea Vaguedad

Nivel General

Aproximación inicial vaga e imprecisa a la realidad.

Fase 2: Tema Estructurado

Nivel Conceptual

Revisión de literatura para acotar el marco teórico.

Fase 3: Problema Concreto

Nivel Operativo

Formulación precisa de una incógnita investigable.



Regla Metodológica

Un tema amplio genera confusión investigativa. El problema exige identificar una brecha empírica o teórica delimitada.

Fuentes Empíricas vs. Fuentes Teóricas

ORIGEN EMPÍRICO

Basadas en la Práctica

- ✓ **Observación directa:** Problemas en la comunidad o empresa.
- ✓ **Experiencia laboral:** Ineficiencias en procesos reales.
- ✓ **Necesidades aplicadas:** Soluciones a corto plazo.

ORIGEN TEÓRICO

Basadas en el Conocimiento

- ✓ **Vacíos teóricos:** Contradicciones en publicaciones.
- ✓ **Réplicas de modelos:** Validación en nuevos contextos.
- ✓ **Evolución conceptual:** Actualización de paradigmas.

Criterios de Valor para Selección del Tema

01

Novedad

Enfoque fresco o contexto no estudiado previamente.

02

Relevancia

Impacto directo en la solución de problemas sociales o teóricos.

03

Claridad

Facilidad para ser traducida en variables medibles.

04

Motivación

Interés intrínseco del investigador para sostener el proceso.

Planteamiento del Problema

Definición Metodológica

Afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Es afianzar la discrepancia entre la realidad observada y el estado deseado.

"Un problema bien planteado está parcialmente resuelto."



Elementos Esenciales del Planteamiento

PASO 1

Contextualización

Antecedentes y situación actual del fenómeno.

PASO 2

Formulación

Pregunta central de investigación bien definida.

PASO 3

Objetivos

Metas directas y concretas de la investigación.

PASO 4

Justificación

Sustento teórico, práctico y utilidad del estudio.

Contextualización: Técnica del Embudo

1. Nivel Macro (Mundial / Internacional)

Tendencias globales, datos internacionales y contexto general.

2. Nivel Meso (Regional / Nacional)

Situación del país, políticas públicas e indicadores locales.

3. Nivel Micro (Institución / Objeto)

Realidad concreta donde se realizará la toma de datos.

Criterios para la Justificación

Conveniencia

¿Para qué sirve la investigación y por qué debe realizarse ahora?

Relevancia Social

¿Quiénes se beneficiarán directamente con sus resultados?

Valor Teórico

¿Llenará algún vacío de conocimiento existente?

Utilidad Práctica

¿Ayudará a resolver un problema concreto e inmediato?

Importancia del Diagnóstico Inicial

70%

Del éxito metodológico depende de la precisión y solidez del planteamiento inicial del problema.

Redacción de la Pregunta de Investigación

La pregunta central orienta todo el diseño metodológico, la recolección de datos y el análisis posterior.

Requisito Esencial

Debe ser precisa, concisa, medible y sin ambigüedades normativas o juicios de valor.



Propósito Metodológico

Evitar dispersión del estudio y definir exactamente el objetivo que responderá la investigación.

Crterios FINER para la Pregunta

F

Factible

Recursos y tiempo
suficientes.

I

Interesante

Atracción investigativa.

N

Novedosa

Aporta nuevos hallazgos.

E

Ética

Aprobación de comités.

R

Relevante

Impacto científico.

Estructura según el Enfoque

ENFOQUE CUANTITATIVO

Relación entre Variables

Busca medir la relación, causa o efecto entre variables cuantitativas.

"¿En qué medida el factor X influye en el indicador Y en el contexto Z?"

ENFOQUE CUALITATIVO

Comprensión de Fenómenos

Busca explorar vivencias, significados o procesos sociales profundos.

"¿Cómo perciben los actores el fenómeno W durante el periodo P?"

Errores Comunes en la Redacción

Preguntas Dicotómicas

Redactar preguntas que se responden con un simple "Sí" o "No".

Términos Ambiguos

Usar palabras subjetivas como "bueno", "malo" o "adecuado".

Solución Implícita

Asumir la respuesta o solución antes de investigar los datos.

Fórmula Estructurada de Redacción

Pregunta Guía

+

Variables

+

Población

+

Delimitación Espacio-Tiempo

Ejemplo de Aplicación

"¿De qué manera la capacitación virtual influye en el desempeño laboral de los docentes universitarios en la ciudad de Guatemala durante el año 2026?"

Delimitación del Tema y Viabilidad

Acotar para Ejecutar

Establecer las fronteras de la investigación para garantizar que sea realizable dentro de las restricciones del proyecto.

Delimitar no es limitar la ambición científica, es asegurar la viabilidad empírica.



Cuatro Ejes de Delimitación

Espacial / Geográfica

Lugar o territorio donde se recopilarn los datos.

Temporal

Periodo cronológico que abarcará la toma de datos.

Poblacional

Unidad de análisis y características de los sujetos.

Conceptual

Alcance teórico y teorías específicas asumidas.

Evaluación Realista de Viabilidad



Recursos Humanos

Capacidad técnica y equipo calificado disponible.



Acceso a la Información

Permisos e instrumentos para recolectar datos reales.



Presupuesto Financiero

Fondos para materiales, viajes y procesamiento.

Matriz de Chequeo de Viabilidad

Factor de Análisis	Pregunta Clave	Criterio de Aprobación
Disponibilidad de Tiempo	¿Alcanza el plazo para el trabajo de campo?	Cronograma Realista
Ética e Integridad	¿Vulnera derechos de los participantes?	Aprobación Ética Garantizada
Acceso a Muestra	¿Existen cartas de autorización?	Permisos Institucionales

Riesgos del Sobrealcance Metodológico



Investigación Inconclusa

Agotamiento de tiempo sin lograr la meta.



Dispersión Teórica

Pérdida de foco temático al abarcar demasiado.



Superficialidad

Datos frágiles sin análisis sustantivo profundo.

El Árbol de Problemas como Herramienta

Técnica Diagramática Causal

Representación gráfica para desglosar la red de causas directas e indirectas y las consecuencias del problema central.

Facilita la transición lógica del diagnóstico empírico hacia la formulación de hipótesis.



Anatomía del Árbol de Problemas

EFFECTOS Y CONSECUENCIAS (Copas / Ramas)

Impactos visibles directos e indirectos generados por el problema.

Nivel Superior

PROBLEMA CENTRAL (Tronco)

Situación deficiente prioritaria claramente definida.

Nivel Central

CAUSAS RAÍCES (Raíces)

Factores originarios directos e indirectos que sostienen la problemática.

Nivel Inferior

Del Árbol de Problemas al Árbol de Objetivos

ESTADO ACTUAL (Negativo)

Árbol de Problemas

- Problema Central
- Causas Raíz
- Efectos Negativos



ESTADO DESEADO (Positivo)

Árbol de Objetivos

- Objetivo General
- Medios de Solución
- Fines Esperados



Criterios de Selección Final del Tema

CRITERIO 1

Aporte Original

Aportación real al área del saber.

CRITERIO 2

Dominio Técnico

Manejo suficiente de las herramientas metodológicas.

CRITERIO 3

Financiamiento

Sostenibilidad económica del proceso completo.

CRITERIO 4

Impacto Social

Grado de solución a problemáticas reales de la comunidad.

Tareas y evaluaciones

8 tareas individuales en total (10 pts c/u, semanas 1 a 8) · 1 único trabajo final grupal (20 pts)

Tarea (individual): planteamiento y formulación del problema de investigación con pregunta y delimitación.

10 pts

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

Lecturas sugeridas

1

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.

2

Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2024). The craft of research (5th ed.). University of Chicago Press.